

LimeRC V3使用手册

系统概述：

遥控器操作说明：

遥控器按键说明：

开机说明：

APP选择器说明：

RC遥控APP：

图库APP：

接收机APP：

摇杆校准APP：

设置APP：

接收机 子选项

时间 子选项

屏幕 子选项

存储 子选项

关于 子选项：

接收机操作说明：

LED状态总结：

固件更新：

遥控器主板固件更新：

图传接收机固件更新：

Mult-Bus输出：

输出电平：

电平正常：

电平取反：

输出协议：

DBUS：

SBUS：

PP：

DEBUG:

QA:

连接逻辑?

续航&充电?

遥控器卡死了怎么办?

关于

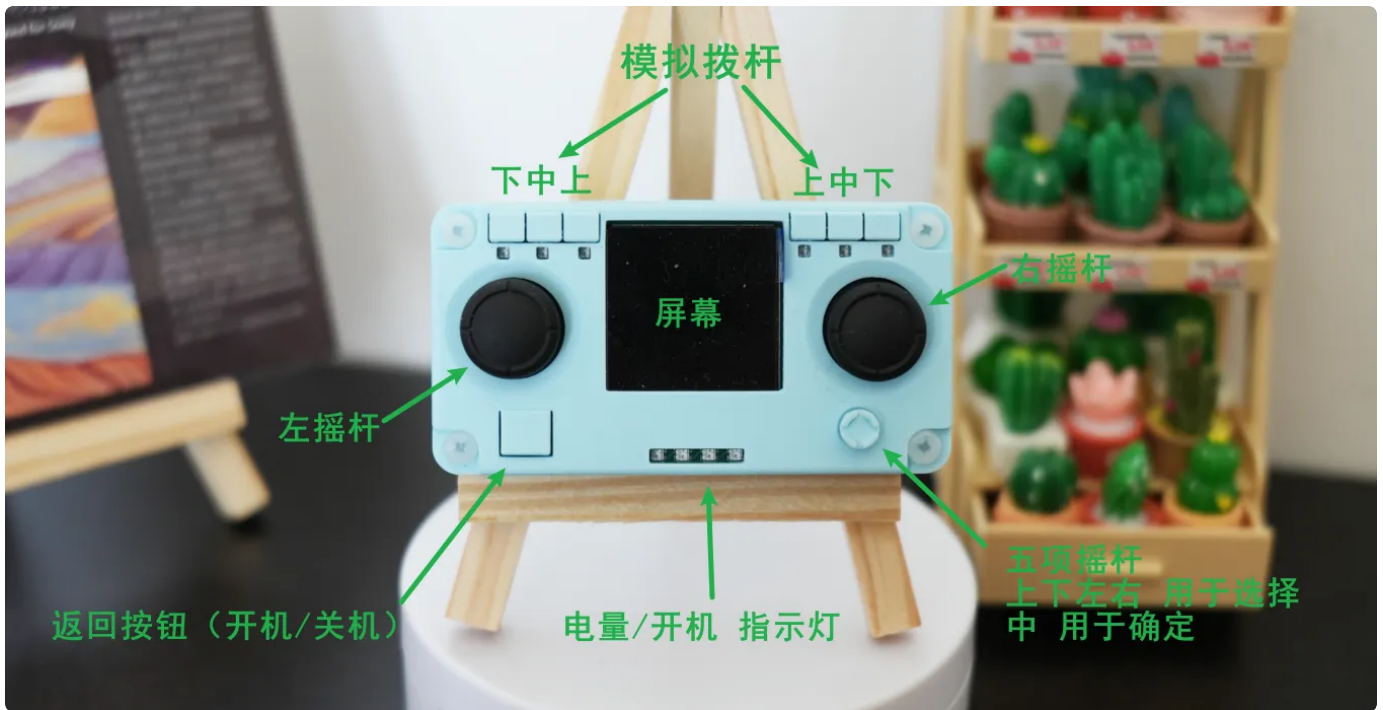
系统概述:

系统由遥控器，接收机两部分组成



遥控器操作说明:

遥控器按键说明:

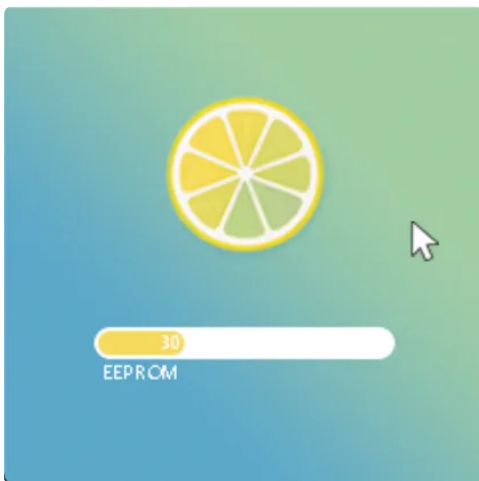


开机说明：

为保证图像清晰，全部截图采用模拟器界面

长按开机/返回按钮（约1.5s后）开机，长按途中下方四个指示灯会依次点亮，当四个灯同时点亮时，系统开机。

开机后进行系统自检，界面如下：



其中进度条以及其中数字表示当前自检进度，下方文字为当前自检项。

自检全部通过后，进行接收机扫描



此界面中可通过五项摇杆“上”、“下”选择需要的接收机，“中”进行选择。

连接完成后点击下一步（后续版本支持多接收机）

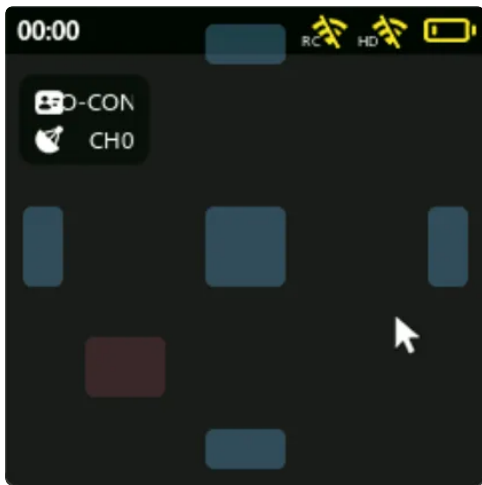


进入LRC主界面，

顶部状态栏依次为当前时间，遥控器数据下发信号质量，图像回传信号质量，遥控器电量

左侧悬浮窗为接收机名称，接收机所在物理信道。

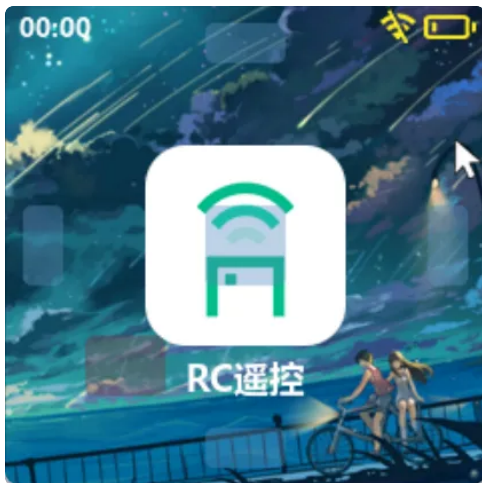
当前界面中，短按五向摇杆“中”可隐藏UI，短按“右”，可进行拍照（需要连接图传接收机）



未连接

缺已连接实物图。

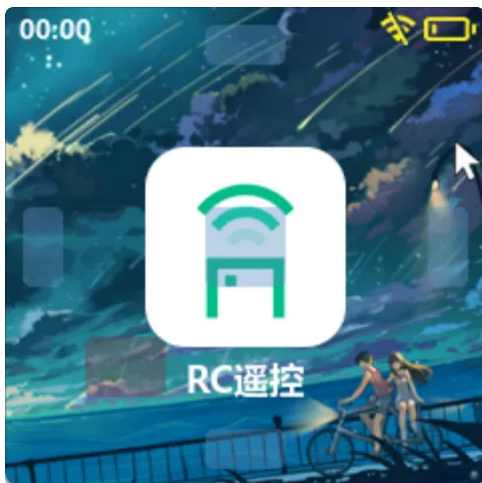
长按返回键可退出当前APP:



上述APP为RC遥控APP

APP选择器说明:

APP选择器如下，上方状态栏依次为当前系统时间，遥控器信号质量，遥控器电池信息。



在该界面下，按下五向摇杆中的“左”或“右”切换APP，按下“中”进入当前APP

V3版本中，APP一共有如下五个：

APP功能如下：

- RC遥控：日常操作的主界面，用于观察接收机回传图像，拍照
- 图库：可以浏览拍到的图像，以及对图像进行删除操作
- 接收机：为遥控器启动时的对频界面，可以看到当前接收机的连接信息，以及取消配对/配对新接收机
- 摇杆校准：校准摇杆零点和极值点，用以补偿摇杆体质不同导致的误差
- 设置：对遥控器各项功能参数进行设置，详见下文



RC遥控APP：

该APP功能已在上一章 开机说明 中描述，详情看相关章节。

图库APP：

选择&打开图像：

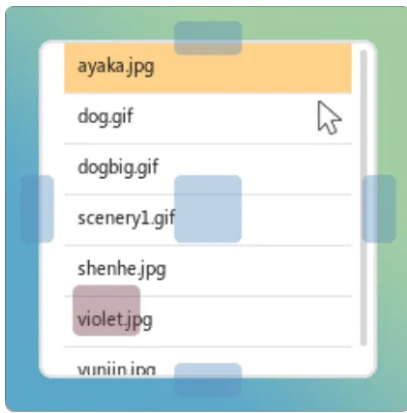
在该APP中，可通过五向摇杆“上”“下”选择图像，点击“中”打开图像，

关闭图像：

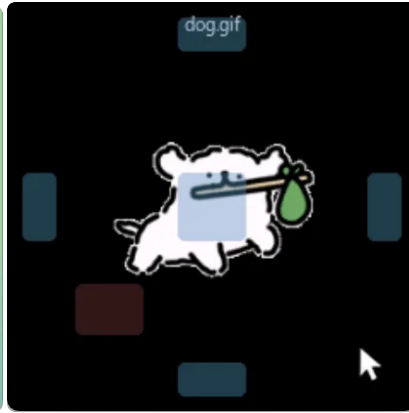
在打开图像状态，点击返回关闭图像。

删除图像：

在未打开图像阶段，单击“左”可弹出删除按钮，再次单击“中”，可删除该图像。再次单击“左”，可隐藏删除按钮。



图像选择



已经打开的图像



图像删除

接收机APP：

该APP功能已在上一章 开机说明 中描述，详情看相关章节。

摇杆校准APP：

该APP用于自动测量摇杆的中值、死区和边界值，打开后如下：



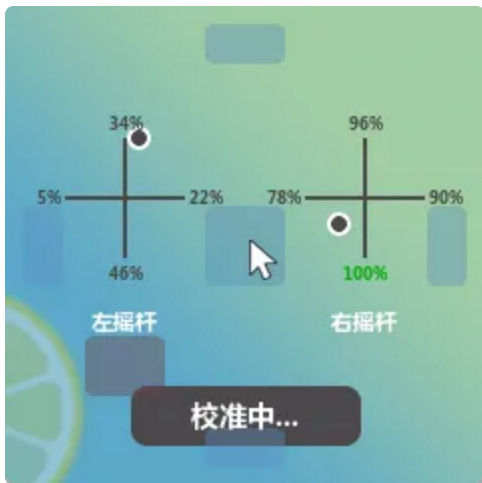
通过五项摇杆“中”点击开始校准按钮，进入第二界面，

！！！！注意：一定确保两侧摇杆均处于中间位置再进入第二界面

进入第二界面后等待2秒（此两秒用于自动测量中位和死区），

之后将左右两侧摇杆分别推向各个方向最大值并等待2s，待进度百分数变为绿色，则该方向校准完成。

第二界面屏幕显示如下：



待完成两个摇杆共8个方向的校准后，下方按钮会变绿，此时可以退出该APP。

校准结果会自动保存到板载EEPROM。

设置APP：

设置APP主界面如下，可通过五向摇杆“上”“下”选择子选项，通过“中”进入子选项。

在子选项中单击返回，可退回设置APP主界面。

每个子选项中，均遵循“上”“下”选择，“中”确定，“返回”返回的逻辑，下文不再赘述。



设置APP主界面

接收机 子选项

- 输出协议：可选DBUS，SBUS，PP，DEBUG。
 - DBUS：参考DJI DR16接收机输出协议，推荐搭配反向电平使用

- SBUS：航模通用协议（待完善）
- PP：本作者自有协议，协议帧采用不定长帧，可视化，易于解码。
- DEBUG：保留
- 输出电平：可选正常，反向，静默。

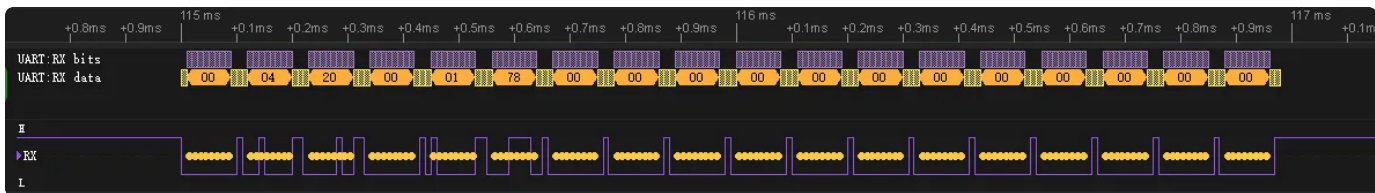
!!! 注意!!!

为防止短时期内输出大量不同协议帧到接收机，输出协议和输出电平只有在**打开RC遥控APP时**才更新到接收机

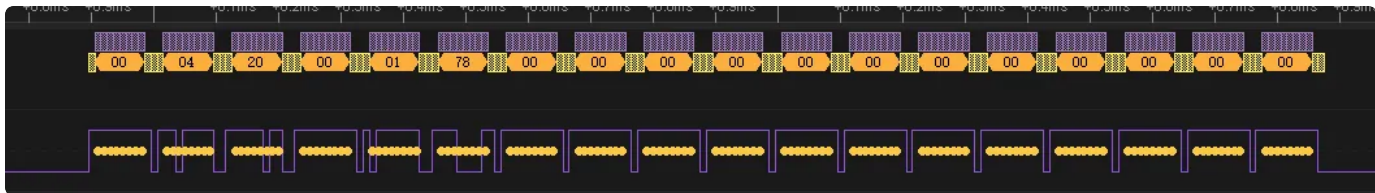


另附电平输出样例：（以DBUS，摇杆全归中，三档拨杆下拨）

正常电平：



反向电平：



时间 子选项

可设置RTC时间，该时间会用于存储图像以及文件复制时的时间，若不在意可不设置。



屏幕 子选项

用于节约电池电量

- 自动减弱背光：可选30秒、1分钟、5分钟、永不。遥控器无操作超过相应时间后，屏幕亮度降低，可按任意键恢复。
- 自动关闭屏幕：可选同上。遥控器无操作超过相应时间后，屏幕设定为最低亮度，可按任意键恢复。



存储 子选项

上方柱状图分别为内部Flash占用情况以及外部SD卡占用情况。

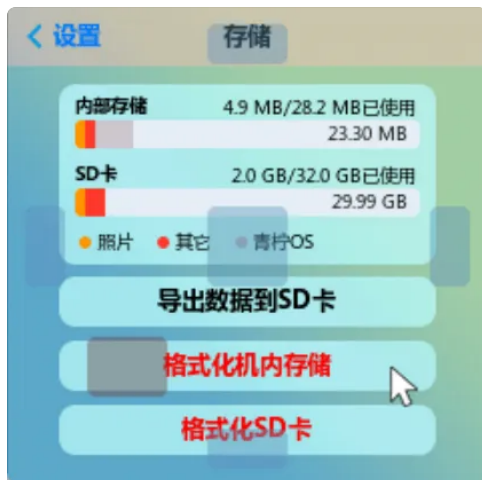
拍摄的图像默认均保存在内部存储中，可通过“导出数据到SD卡”选项导出。

若未插入SD卡，则SD卡柱状图显示0

具体选项说明：

- 导出数据到SD卡：将图库文件夹下的所有文件复制到SD卡。

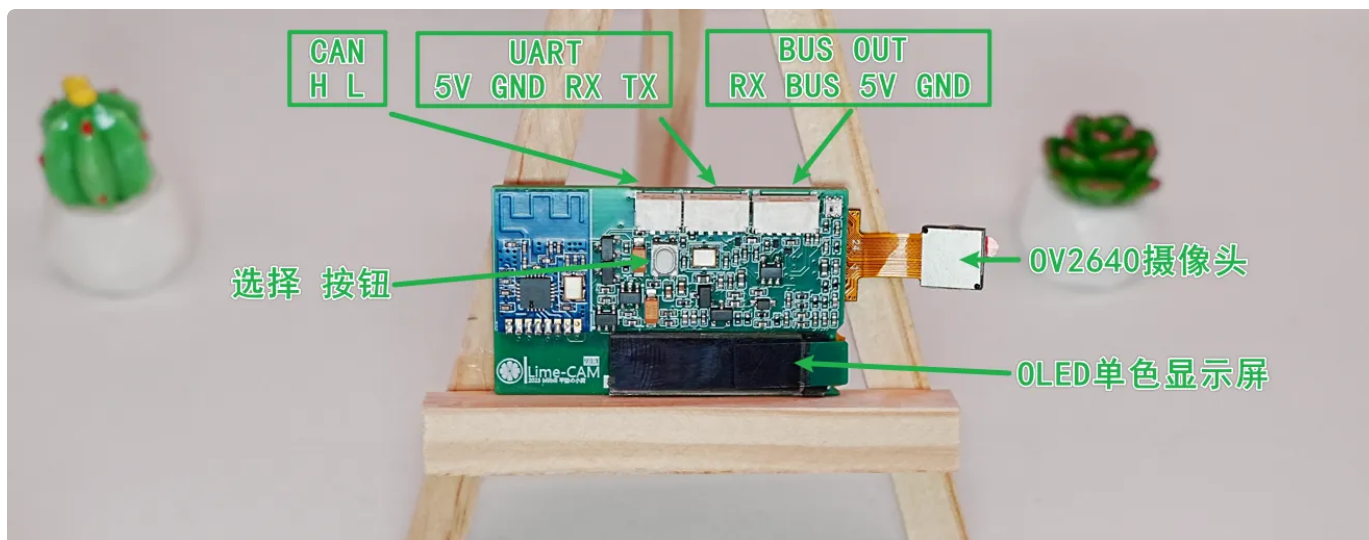
- 格式化机内存储：清空内部Flash中的图库文件夹。
- 格式化SD卡：清空SD卡并格式化为FAT32（适用于新SD卡）



关于 子选项：

可查看 产品名称，软硬件版本等相关信息。

接收机操作说明：



上电后，通过按钮可选择各个菜单/信息

在RC界面下，长按按钮，可进入配对模式，此时屏幕显示Pairing...，LED亮蓝色。

此时打开遥控器，在遥控器的接收机APP中，可以看到当前处于配对状态的接收机，并选择连接。

连接成功后，接收机亮绿灯，若中途断联，接收机亮红灯。

LED状态总结：

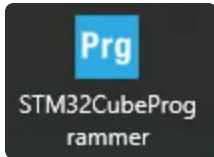
- 蓝灯：接收机处于配对状态
- 红灯：接收机已有配对信息，但与遥控器断开连接
- 绿灯：接收机已连接遥控器

固件更新：

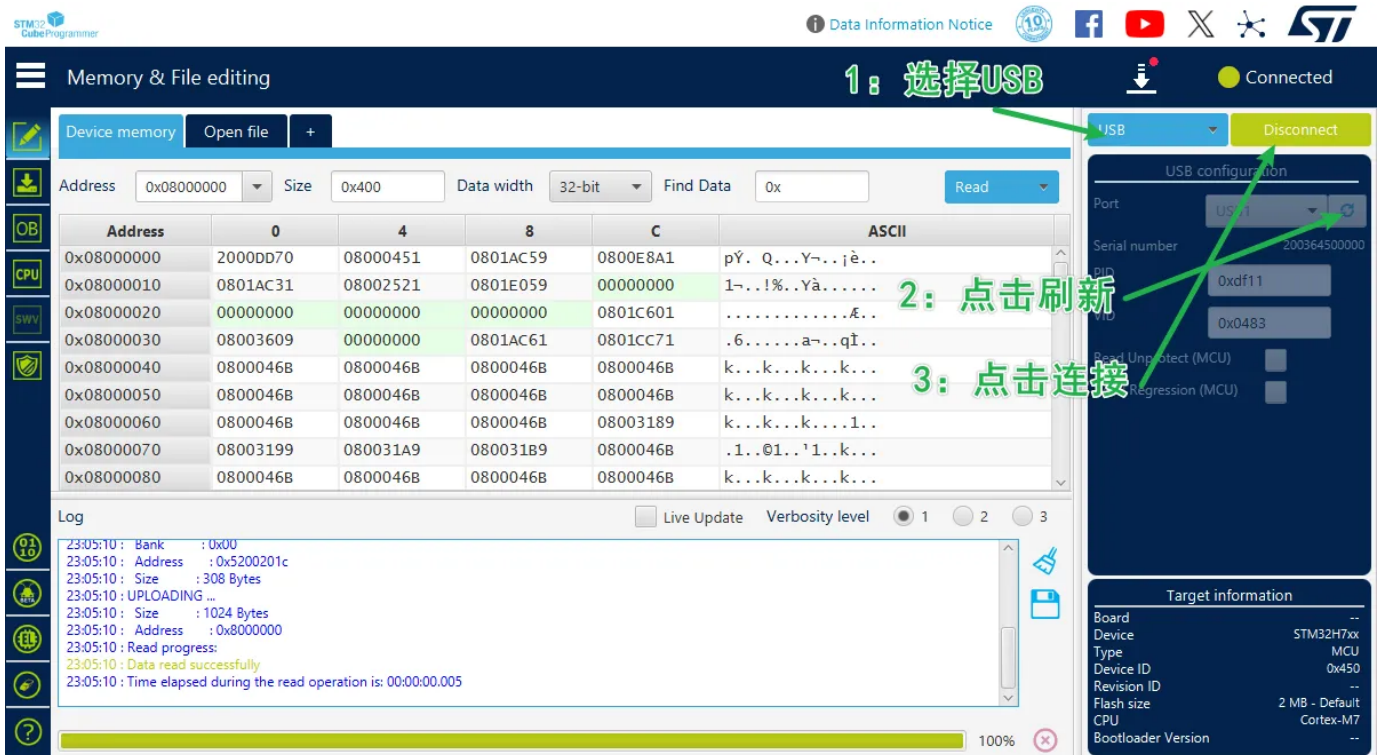
遥控器主板固件更新：

遥控器暂时需要拆卸底壳与侧壳，按下BOOT按键后插入USB，以更新固件。

电脑上需安装STM32CubeProgrammer软件：



安装后打开，按住遥控器上的BOOT按键，插入USB到电脑，并进行如下操作：





等待进度条跑完即可

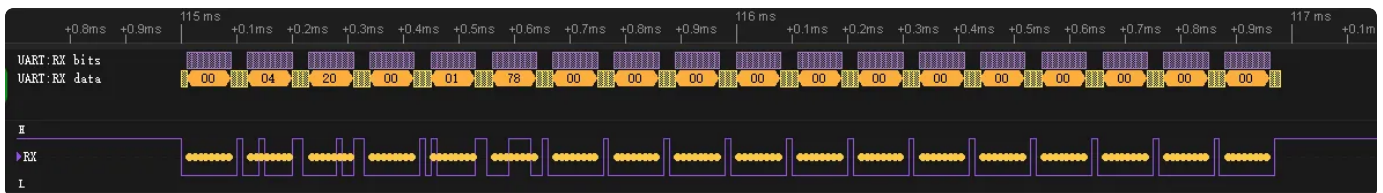
图传接收机固件更新：

Mult-Bus输出：

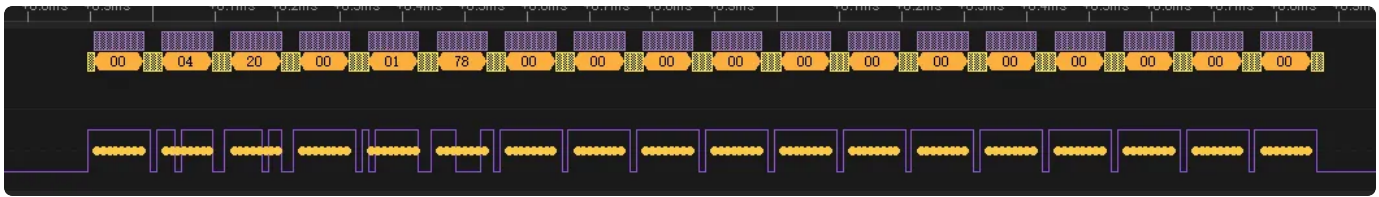
输出电平：

接收机搭载了硬件电平转换电路，以DBUS 18字节数据为例，可通过软件选择开启与否来实现电平反向

电平正常：



电平取反：



输出协议：

DBUS：

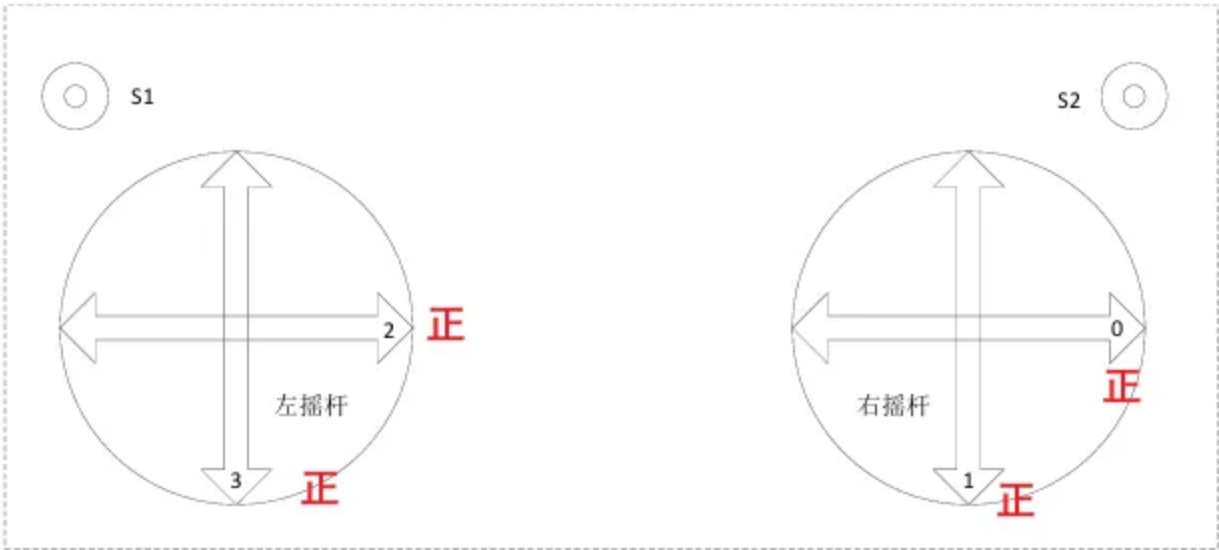
串口100000-8-E-1

注意！STM32串口带校验时，校验位也算长度，故STM32应配置位100000-9-E-1

18 字节控制帧结构

域	通道 0	通道 1	通道 2	通道 3	S1	S2
偏移	0	11	22	33	44	46
长度 (bit)	11	11	11	11	2	2
符号位	无	无	无	无	无	无
范围	最大值 1684 中间值 1024 最小值 364	最大值 1684 中间值 1024 最小值 364	最大值 1684 中间值 1024 最小值 364	最大值 1684 中间值 1024 最小值 364	最大值 3 最小值 1	最大值 3 最小值 1
功能	无符号类型 遥控器通道 0	无符号类型 遥控器通道 1	无符号类型 遥控器通道 2	无符号类型 遥控器通道 3	遥控器发射机 S1 开关位	遥控器发射机 S2 开关位置

遥控器通道与控制开关如下图所示：



示例数据：

待编码摇杆信息		Plain Text
1	ch[0]:4095, ch[1]:0, ch[2]:2048, ch[3]:0, l_down:0, l_mid:1, l_up:0, r_down:0, r_mid:0, r_up:1, joy_l:1, joy_r:0	
实际内存数据（共18字节）		Plain Text
1	Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	
2	[00000000] 94 66 0B -- D9 02 -- -- -- -- -- -- -- --	
3	[00000010] -- --	

SBUS:

串口100000-8-E-1

注意！STM32串口带校验时，校验位也算长度，故STM32应配置位100000-9-E-1

示例数据：

待编码摇杆信息		Plain Text
1	ch[0]:4095, ch[1]:0, ch[2]:2048, ch[3]:0, l_down:0, l_mid:1, l_up:0, r_down:0, r_mid:0, r_up:1, joy_l:1, joy_r:0	
实际内存数据（共25字节）		Plain Text
1	Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	
2	[00000000] 0F FF 07 -- -- 01 -- C0 FF FF 1F -- -- -- --	
3	[00000010] -- -- -- -- -- -- -- --	

PP:

串口115200-8-N-1

PP协议为作者自有协议，采用可视ASCLL码编码，实际输出为字符串，可以很方便地连接串口查看数据。

pp<通道0>,<通道1>,<通道2>,<通道3>, <左摇杆>,<右摇杆>\r\n

其中<左摇杆>和<右摇杆>编码规则如下：

- 上： 1

- 中: 2
- 下: 3

▼ 待编码摇杆信息

Plain Text |

```
1 ch[0]:4095, ch[1]:0, ch[2]:2048, ch[3]:0, l_down:0, l_mid:1, l_up:0, r_down:0, r_mid:0, r_up:1, joy_l:1, joy_r:0
```

▼ 实际内存数据 (不定长)

Plain Text |

```
1 Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
2 [00000000] 70 70 34 30 39 35 2C 30 2C 32 30 34 38 2C 30 2C
3 [00000010] 32 2C 31 2C 31 2C 30 2C 0D 0A
```

▼ 实际输出可视化

Plain Text |

```
1 outRes:pp4095,0,2048,0,2,1,1,0,\r\n
```

DEBUG:

串口115200-8-N-1

DEBUG协议直接输出接收机接到的遥控器摇杆原始信息，无任何处理。

▼ 待编码摇杆信息

Plain Text |

```
1 ch[0]:4095, ch[1]:0, ch[2]:2048, ch[3]:0, l_down:0, l_mid:1, l_up:0, r_down:0, r_mid:0, r_up:1, joy_l:1, joy_r:0
```

▼ 实际内存数据 (10字节)

Plain Text |

```
1 Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
2 [00000000] FF 0F -- -- -- 08 -- -- 62 --
```

含义:

```
1  typedef struct
2  {
3      uint16_t ch[4];          //0 ~ 2048 ~ 4095
4      uint8_t  l_down   : 1;
5      uint8_t  l_mid    : 1;
6      uint8_t  l_up     : 1;
7      uint8_t  r_down   : 1;
8      uint8_t  r_mid    : 1;
9      uint8_t  r_up     : 1;
10     uint8_t  joy_l     : 1;
11     uint8_t  joy_r     : 1;
12     uint8_t  s_l       : 2; //1:up, 2:down, 3:mid
13     uint8_t  s_r       : 2; //1:up, 2:down, 3:mid
14 }RC_Key_V3A_t;
```

QA:

连接逻辑?

当某个遥控器与某个接收机成功进行一次配对后，遥控器和接收机均会记忆对方信息，以便于：

1. 下次上电后自动连接
2. 某一方突然掉线/断连 后 的自动重新连接

续航&充电?

续航约3h，充电约需要2.5h

遥控器卡死了怎么办?

遥控器设置了看门狗，超时时间为9秒，若遥控器卡死（部分任务卡死 且以正常方式触发关机无效），

可通过长按返回按钮10秒以上，进而强制复位整个遥控器系统。

关于

2025 bilibili 平韵の小窝 版权所有